# Red Hat Openshift總覽

NetApp Solutions

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_openshift_BM.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

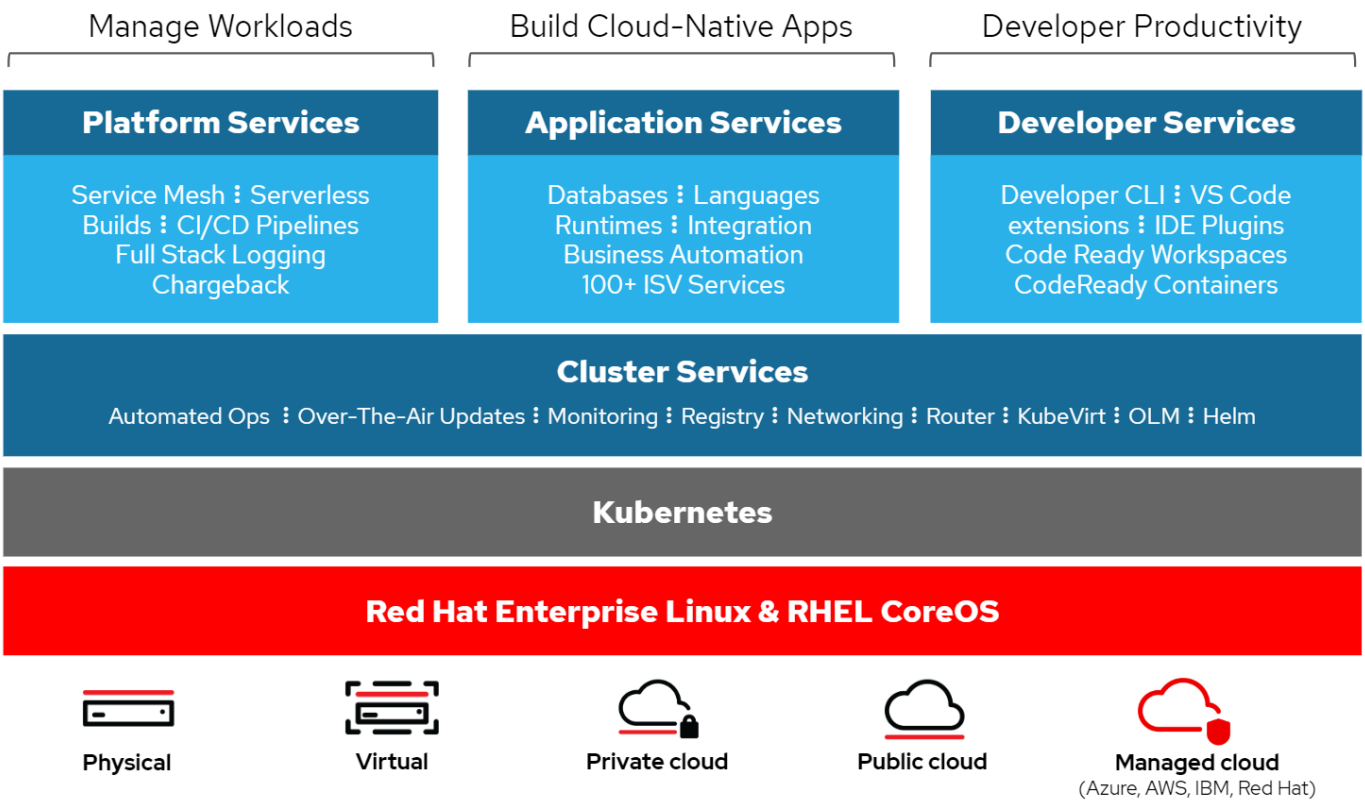
OpenShift總覽 . . . . . 1
Red Hat OpenShift提供下列功能： . . . . . 1
Red Hat OpenShift的部署方法 . . . . . 2
裸機上的OpenShift . . . . . 4
Red Hat OpenStack平台上的OpenShift . . . . . 6
Red Hat虛擬化的OpenShift . . . . . 10
VMware vSphere上的OpenShift . . . . . 12

# OpenShift總覽

Red Hat OpenShift Container Platform將開發與IT作業整合在單一平台上、可在內部部署與混合雲基礎架構之間一致地建置、部署及管理應用程式。Red Hat OpenShift以開放原始碼創新技術和產業標準為基礎、包括Kubernetes和Red Hat Enterprise Linux CoreOS、這是全球領先業界的企業級Linux套裝作業系統、專為以容器為基礎的工作負載所設計。OpenShift是Cloud Native Computing Foundation（CNCF）認證Kubernetes方案的一部分、提供容器工作負載的可攜性與互通性。

## Red Hat OpenShift提供下列功能：

- *自助服務資源配置。*開發人員可利用最常用的工具、快速輕鬆地隨需建立應用程式、而營運部門則可完全掌控整個環境。
- 持續儲存。 OpenShift Container Platform支援持續儲存、可讓您同時執行狀態化應用程式和雲端原生無狀態應用程式。
- *持續整合與持續開發（CI/CD）。*此原始碼平台可大規模管理建置與部署映像。
- *開放原始碼標準。*這些標準除了其他開放原始碼技術之外、還納入開放容器方案（OCI）和Kubernetes的容器協調功能。您不受限於特定廠商的技術或業務藍圖。
- * CI/CD管道。* OpenShift為CI/CD管道提供隨裝即用的支援、讓開發團隊能夠自動化應用程式交付程序的每個步驟、並確保在應用程式的程式碼或組態所做的每個變更中執行。
- *角色型存取控制（RBAC）。*此功能可提供團隊與使用者追蹤功能、協助組織大型開發人員群組。
- 自動化建置與部署。 OpenShift可讓開發人員選擇建置容器化的應用程式、或是讓平台從應用程式原始程式碼、甚至是二進位檔來建置容器。然後、平台會根據應用程式定義的特性、在基礎架構上自動部署這些應用程式。例如、應該配置的資源數量、以及應該部署在基礎架構上的何處、以符合第三方授權的要求。
- 一致的環境。 OpenShift可確保為開發人員配置的環境、以及應用程式的整個生命週期、從作業系統到程式庫、執行時間版本（例如Java執行時間）、 甚至是使用中的應用程式執行時間（例如tomcat）、以移除來自不一致環境的風險。
- *組態管理。*組態與敏感資料管理是內建於平台中、無論應用程式是使用何種技術來建置應用程式、或是部署何種環境、都能為應用程式提供一致且不受環境限制的應用程式組態。
- *應用程式記錄與指標。*快速回應是應用程式開發的重要層面。OpenShift整合式監控與記錄管理功能可立即提供指標給開發人員、讓他們瞭解應用程式在變更過程中的運作方式、並能在應用程式生命週期中盡快修正問題。
- 安全性與容器目錄。 OpenShift提供多租戶共享功能、並利用安全性增強的Linux（SELinux）、cGroups及安全運算模式（seccompp）來隔離及保護容器、保護使用者免受有害程式碼執行的危害。它也透過TLS憑證為各種子系統提供加密功能、並可存取經過掃描和評分的Red Hat認證容器（access.redhat.com/containers）、特別強調安全性、為終端使用者提供認證、信任和安全的應用程式容器。




# Red Hat OpenShift的部署方法

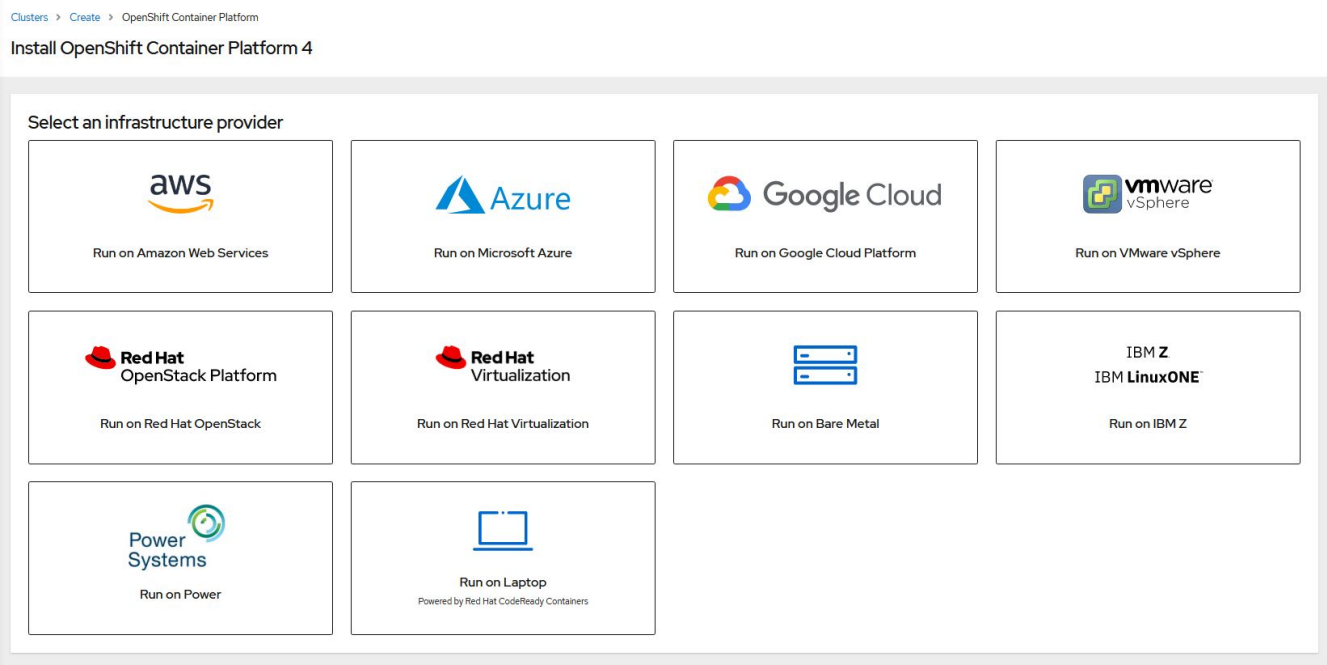
從Red Hat OpenShift 4開始、OpenShift的部署方法包括使用使用者資源配置基礎架構（UPI）進行手動部署、以進行高度自訂的部署、或使用安裝程式資源配置基礎架構（IPI）進行全自動部署。

IPI安裝方法在大多數情況下都是首選方法、因為它可讓開發、測試及正式作業環境快速部署OCP叢集。

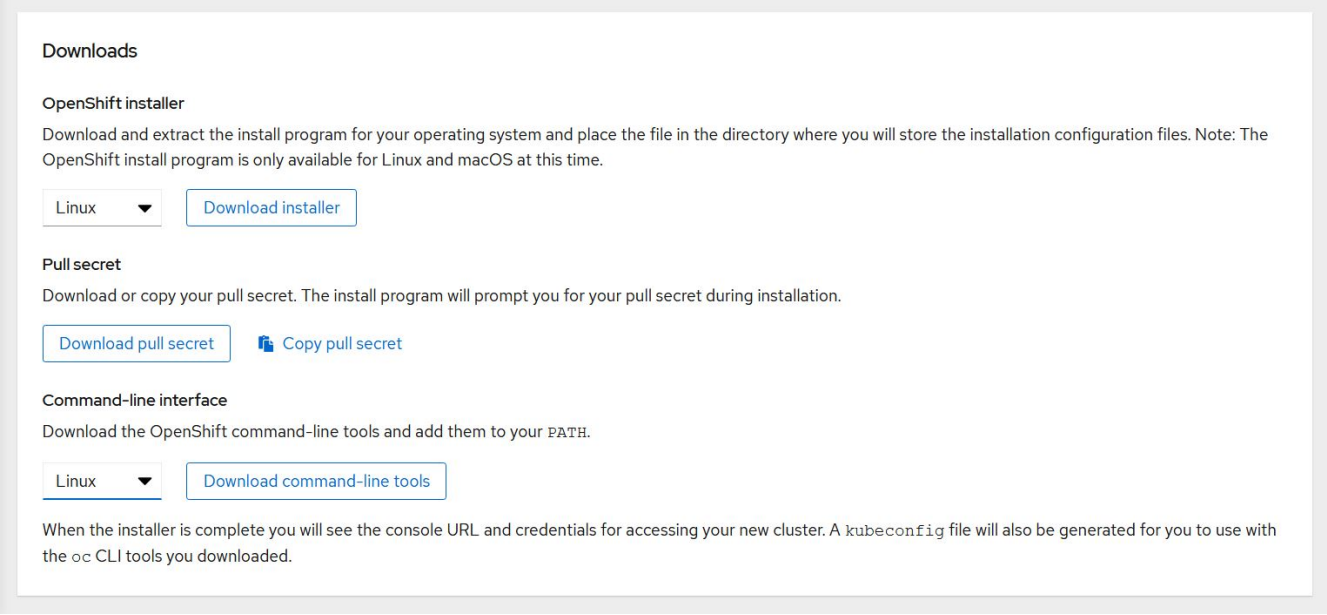
## Red Hat OpenShift的IPI安裝

安裝程式佈建的OpenShift基礎架構（IPI）部署包括下列高層級步驟：

1. 請造訪Red Hat OpenShift "網站" 並使用SSO認證登入。
2. 選取您要部署Red Hat OpenShift的環境。




3. 在下一個畫面下載安裝程式、獨特的Pull Secret和用於管理的CLI工具。




4. 請依照 "安裝說明" 由Red Hat提供、可部署至您選擇的環境。

## NetApp已驗證OpenShift部署

NetApp已在實驗室中使用安裝程式佈建基礎架構（IPI）部署方法、在下列每個資料中心環境中測試並驗證Red Hat OpenShift的部署：

- "裸機上的OpenShift"
- "Red Hat OpenStack平台上的OpenShift"
- "Red Hat虛擬化的OpenShift"

- "VMware vSphere上的OpenShift"

"下一步：NetApp儲存設備總覽。"

# 裸機上的**OpenShift**

裸機上的OpenShift可在市售伺服器上自動部署OpenShift Container Platform。

裸機上的OpenShift類似於OpenShift的虛擬部署、可輕鬆部署、快速配置及擴充OpenShift叢集、同時支援尚未準備好容器化的應用程式虛擬化工作負載。在裸機上部署之後、除了OpenShift環境之外、您不需要額外的管理成本來管理主機Hypervisor環境。透過直接部署在裸機伺服器上、您也可以減少主機與OpenShift環境之間共用資源的實體負荷限制。

## 裸機上的**OpenShift**提供下列功能：

- * IPI或輔助安裝程式部署*。*有了由安裝程式佈建基礎架構（IPI）部署的OpenShift叢集、客戶就能直接在市售伺服器上部署高度通用、易於擴充的OpenShift環境、而不需要管理Hypervisor層。
- *精簡叢集設計。*為了將硬體需求降至最低、裸機上的OpenShift可讓使用者部署只有3個節點的叢集、同時讓OpenShift控制面板節點也能做為工作者節點和主機容器。
- * OpenShift虛擬化。* OpenShift可以使用OpenShift虛擬化在容器內執行虛擬機器。此容器原生虛擬化可在容器內執行KVM Hypervisor、並附加持續磁碟區以供VM儲存。
- *最佳化的AI/ML基礎架構。*將GPU型工作節點整合至OpenShift環境、並運用OpenShift進階排程技術、部署Kubeflow等機器學習應用程式。

## 網路設計

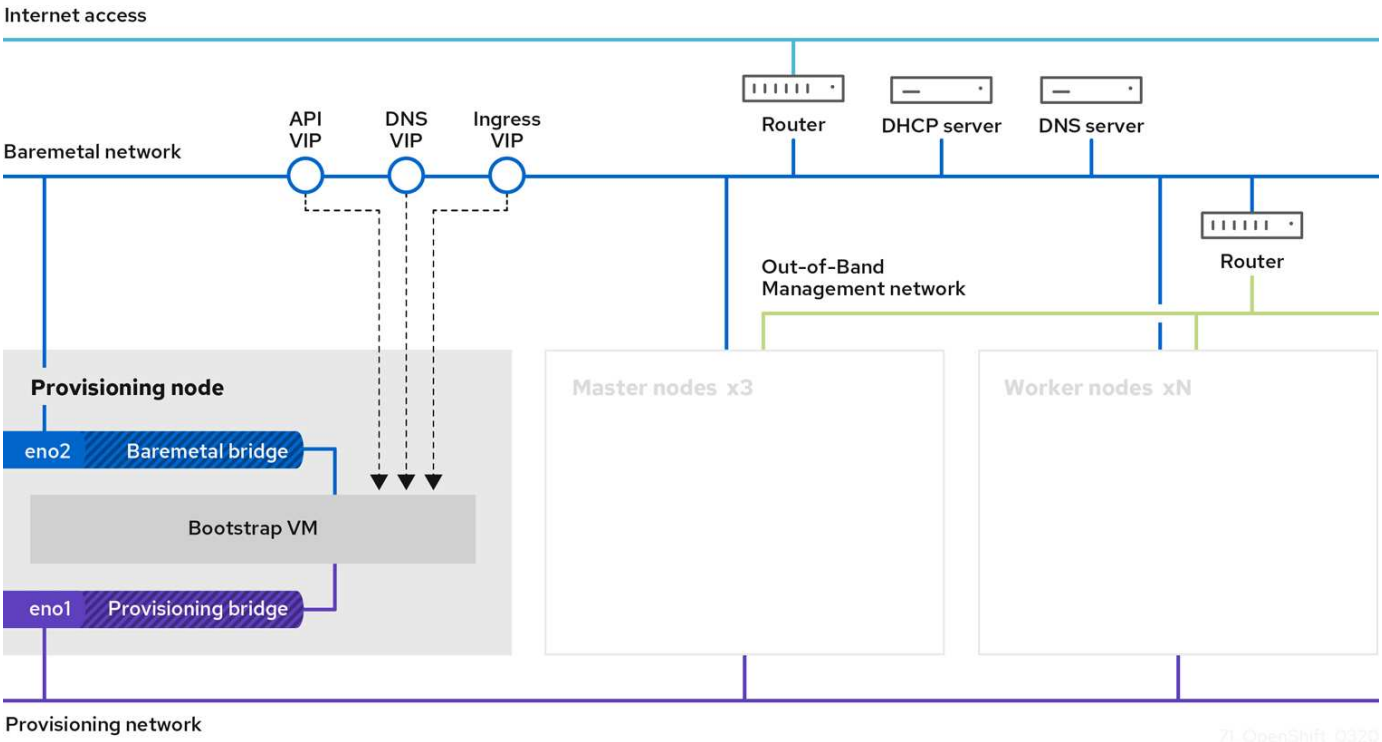
Red Hat OpenShift on NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。它也使用兩個管理交換器、以1Gbps的速率提供連線能力、用於儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。

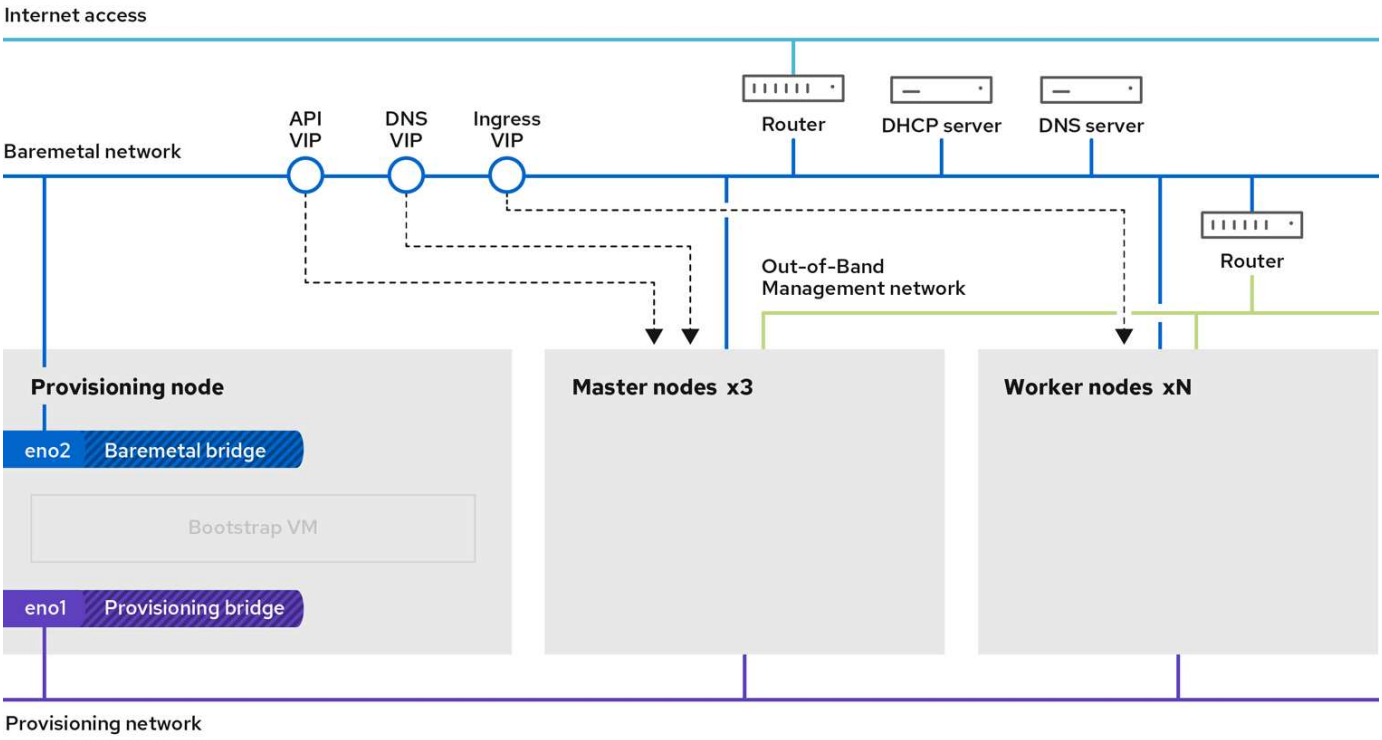
對於OpenShift裸機IPI部署、您必須建立資源配置程式節點、這是一台Red Hat Enterprise Linux 8機器、必須將網路介面連接至不同的網路。

- *資源配置網路。*此網路用於開機裸機節點、並安裝必要的映像和套件、以部署OpenShift叢集。
- *裸機網路。*此網路用於叢集部署後的對外通訊。

為了設定資源配置工具節點、客戶建立橋接介面、讓流量能在節點本身和為部署目的而配置的Bootstrap VM上正確路由傳送。部署叢集之後、API和入口VIP位址會從啟動節點移轉至新部署的叢集。

下列影像說明IPI部署期間和部署完成後的環境。




## VLAN需求

Red Hat OpenShift with NetApp解決方案的設計是使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式將網路流量分隔為不同用途。

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
| --- | --- | --- |
| 頻外管理網路 | 裸機節點和IPMI的管理 | 16 |
| 裸機網路 | 叢集可用後、OpenShift服務的網路 | 181 |
| 資源配置網路 | 透過IPI開機及安裝裸機節點的網路 | 3485 |

> 雖然這些網路中的每個都是以VLAN分隔、但每個實體連接埠都必須在存取模式中設定、並指派主要VLAN、因為在執行PXE開機順序時、無法傳遞VLAN標記。

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container平台之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析、可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 至少有一部NTP伺服器可從頻內管理網路和VM網路存取。
- （可選）用於帶內管理網路和VM網路的傳出網際網路連線。

"下一步：NetApp儲存設備總覽。"

# Red Hat OpenStack平台上的OpenShift

Red Hat OpenStack平台提供整合式基礎、可建立、部署及擴充安全可靠的私有OpenStack雲端。

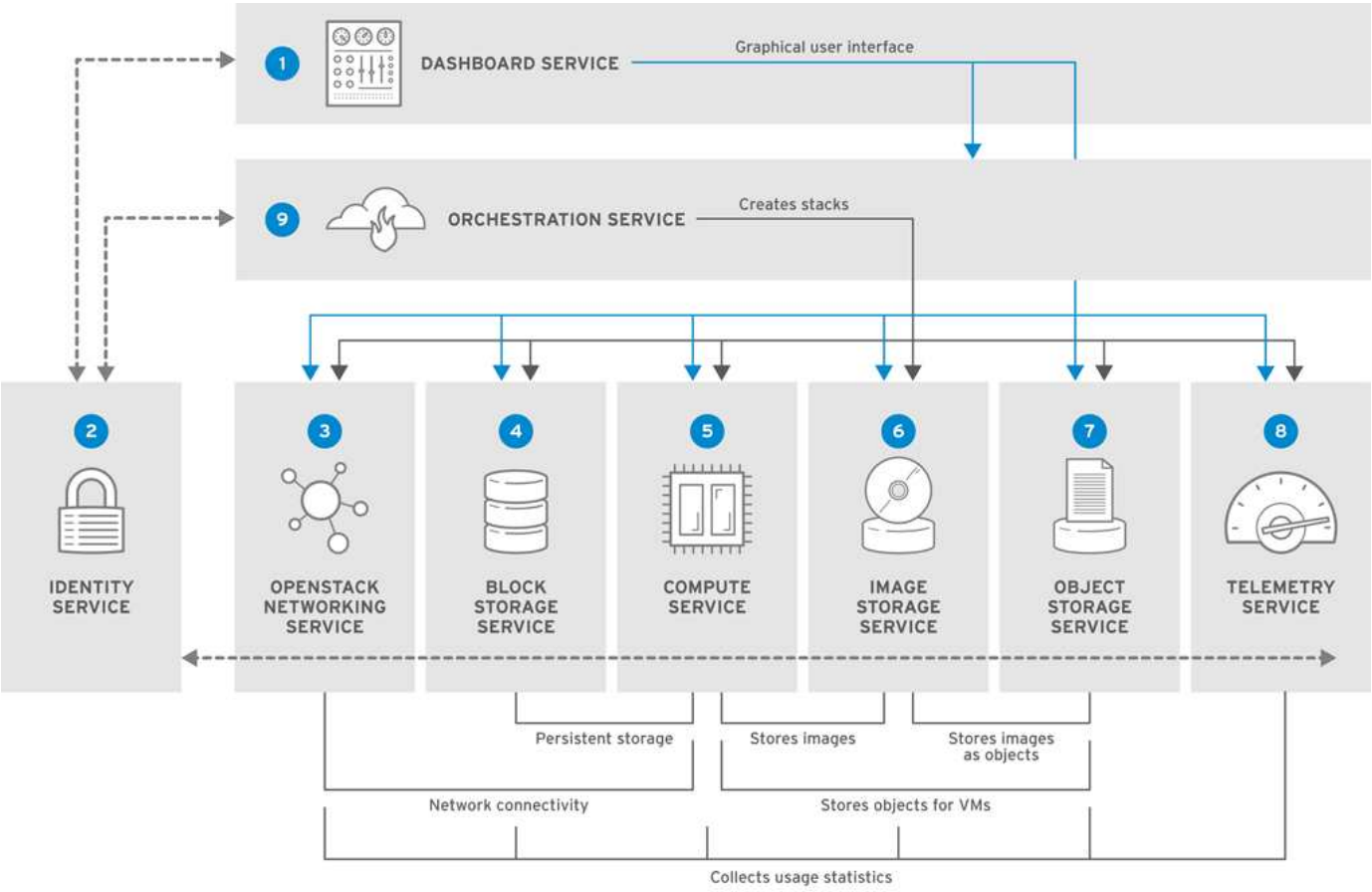
OSP是一種基礎架構即服務（IaaS）雲端、由管理運算、儲存和網路資源的控制服務集合來實作。此環境是使用網路介面來管理、讓系統管理員和使用者能夠控制、配置及自動化OpenStack資源。此外、OpenStack基礎架構也可透過廣泛的命令列介面和API、為系統管理員和終端使用者提供完整的自動化功能。

OpenStack專案是快速開發的社群專案、每六個月提供更新版本。Red Hat OpenStack Platform一開始會隨著每個上游版本一起發佈新版本、並為每個第三版提供長期支援、以跟上這個發行週期。最近、隨著OSP 16.0版（以OpenStack火車為基礎）的推出、Red Hat選擇不跟上發行版本的腳步、而是將新功能支援至次發行版本。最新版本為Red Hat OpenStack Platform 16.1、其中包含使用實例和上游版本的支援進階功能。

如需OSP的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenStack Platform網站"。

## OpenStack服務

OpenStack平台服務部署為容器、可將服務彼此隔離、並可輕鬆升級。OpenStack平台使用一套以Kolla建置及管理的容器。服務的部署是從Red Hat Custom Portal擷取容器映像來執行。這些服務容器是使用Podman命令來管理、並透過Red Hat OpenStack Director進行部署、設定及維護。




| 服務 | 專案名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 儀表板 | Horizon | 您用來管理OpenStack服務的網頁瀏覽器型儀表板。 |
| 身分識別 | 基礎概念 | 集中式服務、用於驗證和授權OpenStack服務、以及管理使用者、專案和角色。 |
| OpenStack網路 | 中和 | 提供OpenStack服務介面之間的連線功能。 |
| 區塊儲存 | 資料廢止者 | 管理虛擬機器（VM）的持續區塊儲存Volume。 |
| 運算 | Nova | 管理並配置執行於運算節點上的VM。 |
| 映像 | 概覽 | 用於儲存VM映像和Volume快照等資源的登錄服務。 |
| 物件儲存 | Swift | 可讓使用者儲存及擷取檔案及任意資料。 |
| 遙測 | Ceilometer | 提供雲端資源使用量的測量結果。 |
| 協調 | 熱能 | 以範本為基礎的協調引擎、可支援自動建立資源堆疊。 |

## 網路設計

Red Hat OpenShift with NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。此外、它還使用兩個額外的管理交換器、以1Gbps的連線能力提供儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。

Red Hat OpenStack Director需要IPMI功能、才能使用具有諷刺意味的裸機資源配置服務來部署Red Hat OpenStack平台。

### VLAN需求

Red Hat OpenShift with NetApp的設計、是為了使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式將網路流量分隔為不同用途。此組態可擴充以滿足客戶需求、或進一步隔離特定的網路服務。下表列出在NetApp驗證解決方案時實作解決方案所需的VLAN。

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
| --- | --- | --- |
| 頻外管理網路 | 用於管理實體節點的網路、以及用於諷刺的IPMI服務。 | 16 |
| 儲存基礎架構 | 用於控制器節點的網路、可直接對應磁碟區以支援Swift等基礎架構服務。 | 201. |
| 儲存資料夾 | 用於將區塊磁碟區直接對應及附加到環境中部署的虛擬執行個體的網路。 | 202.02 |
| 內部API | 使用API通訊、RPC訊息和資料庫通訊、在OpenStack服務之間進行通訊所用的網路。 | 301.01 |
| 租戶 | 中子透過VXLAN的通道、為每個租戶提供自己的網路。網路流量會隔離在每個租戶網路內。每個租戶網路都有與其相關的IP子網路、而網路命名空間則表示多個租戶網路可以使用相同的位址範圍、而不會造成衝突。 | 302 |
| 儲存管理 | OpenStack物件儲存設備（Swift）使用此網路、在參與的複本節點之間同步資料物件。Proxy服務是使用者要求與基礎儲存層之間的中介介面。Proxy會接收傳入要求、並找出必要的複本以擷取要求的資料。 | 303 |
| PXE- | OpenStack Director提供的PXE開機是諷刺裸機資源配置服務的一部分、可協調OSP OverCloud的安裝。 | 3484. |
| 外部 | 以開放式網路為基礎、裝載OpenStack儀表板（Horizon）進行圖形化管理、並允許公開API呼叫來管理OpenStack服務。 | 3485 |

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
| --- | --- | --- |
| 頻內管理網路 | 提供系統管理功能的存取、例如SSH存取、DNS流量和網路時間傳輸協定（NTP）流量。此網路也可做為非控制器節點的閘道。 | 3486 |

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container Platform之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析。
- 至少三部NTP伺服器、可讓解決方案中的伺服器保持時間同步。
- （選用）OpenShift環境的傳出網際網路連線功能。

## 正式作業部署的最佳實務做法

本節列出組織在將此解決方案部署至正式作業環境之前、應考慮的幾項最佳實務做法。

將**OpenShift**部署至至少有三個運算節點的**OSP**私有雲

本文件所述的驗證架構、是部署三個OSP控制器節點和兩個OSP運算節點、提供最小的硬體部署、適合HA作業。此架構可確保容錯組態、讓兩個運算節點都能啟動虛擬執行個體、而已部署的VM則可在兩個Hypervisor之間移轉。

由於Red Hat OpenShift一開始會部署三個主節點、因此雙節點組態可能會導致至少兩個主節點佔用同一個節點、因此如果該特定節點無法使用、可能會導致OpenShift中斷。因此、部署至少三個OSP運算節點是Red Hat的最佳實務做法、如此一來、OpenShift主節點就能平均分散、解決方案就能獲得更高程度的容錯能力。

設定虛擬機器/主機關聯性

啟用VM/主機關聯性、即可在多個Hypervisor節點之間散佈OpenShift主機。

關聯性是一種定義一組VM和/或主機規則的方法、可決定VM是在同一主機上一起執行、還是在群組中的主機上執行、或是在不同的主機上執行。它會透過建立關聯群組來套用至VM、這些群組由一組相同的參數和條件的VM和/或主機組成。根據關聯群組中的VM是在同一主機或群組中的主機上執行、還是分別在不同主機上執行、關聯群組的參數可以定義正關聯性或負關聯性。在Red Hat OpenStack平台中、可以建立和強制執行主機關聯性和反關聯性規則、方法是建立伺服器群組並設定篩選器、以便Nova在伺服器群組中部署的執行個體部署在不同的運算節點上。

伺服器群組預設最多可管理10個虛擬執行個體的放置位置。您可以更新Nova的預設配額來修改此設定。

> OSP伺服器群組有特定的硬關聯性/反關聯性限制；如果資源不足、無法部署在個別節點上、或資源不足、無法共用節點、則VM將無法開機。

若要設定關聯群組、請參閱 "如何設定OpenStack執行個體的關聯性和反關聯性？"。

使用自訂安裝檔案進行**OpenShift**部署

IPI可透過本文稍早討論的互動式精靈、輕鬆部署OpenShift叢集。不過、您可能需要在叢集部署中變更某些預設值。

在這些執行個體中、您無需立即部署叢集、即可執行及執行wizard;而是建立組態檔、以便日後部署叢集。如果您需要變更任何IPI預設值、或是想要在環境中部署多個相同的叢集以供其他用途（例如多租戶）、這項功能就非常實用。如需建立OpenShift自訂安裝組態的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenShift使用自訂功能在OpenStack上安裝叢集"。

"下一步：NetApp儲存設備總覽。"

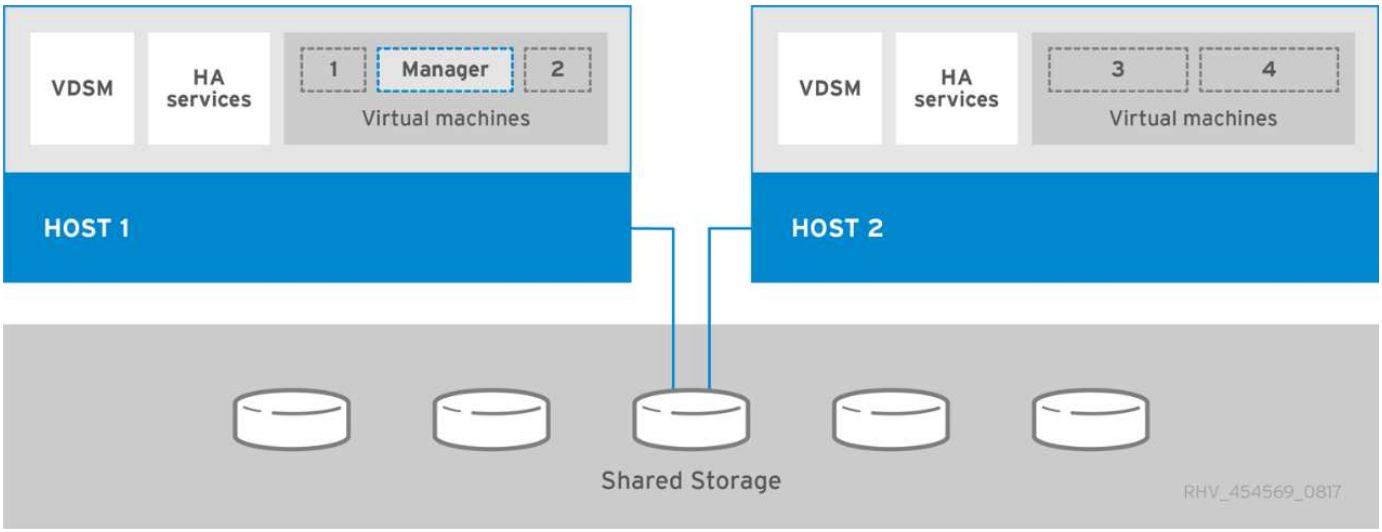
# Red Hat虛擬化的OpenShift

Red Hat虛擬化（RHV）是企業虛擬資料中心平台、可在Red Hat Enterprise Linux（RHEL）上執行、並使用KVM Hypervisor。

如需更多有關RHV的資訊、請參閱 "Red Hat虛擬化網站"。

RHV提供下列功能：

- 集中管理**VM**和主機。 RHV管理程式在部署中以實體或虛擬機器（VM）的形式執行、並提供網路型GUI、以便從中央介面管理解決方案。
- *自我代管引擎。*為了將硬體需求降至最低、RHV可將RHV Manager（RHV-M）部署為VM、部署在執行客體VM的同一部主機上。
- *高可用度。*為了避免發生主機故障時造成中斷、RHV可讓VM設定為高可用度。高可用度的VM是使用恢復原則在叢集層級加以控制。
- *高擴充性。*單一RHV叢集最多可有200部Hypervisor主機、讓IT能夠支援大型VM的需求、以裝載資源密集、企業級的工作負載。
- 增強安全性。 RHV採用Secure Virtualization（sVirt）和Security Enhanced Linux（SELinux）技術、以提升主機和VM的安全性和強化功能。這些功能的主要優勢在於邏輯隔離VM及其相關資源。




## 網路設計

Red Hat OpenShift on NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。它也使用兩個額外的管理交換器、以1Gbps的速率提供連線能力、以進行儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。OCP使用RHV上的虛擬機器邏輯網路進行叢集管理。本節說明解決方案中所使用的每個虛擬網路區段的安排和用途、並概述部署解決方案的先決條件。

**VLAN**需求

RHV上的Red Hat OpenShift設計用於使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式分隔不同用途的網路流量。此組態可擴充以滿足客戶需求、或進一步隔離特定的網路服務。下表列出在NetApp驗證解決方案時實作解決方案所需的VLAN。

| **VLAN** | 目的 | **VLAN ID** |
|---|---|---|
| 頻外管理網路 | 管理實體節點和IPMI | 16 |
| VM網路 | 虛擬訪客網路存取 | 1172 |
| 頻內管理網路 | 管理RHV-H節點、RHV-Manager和Ovirtmgmt網路 | 3343. |
| 儲存網路 | 適用於iSCSI的儲存網路NetApp Element | 3344 |
| 移轉網路 | 用於虛擬來賓移轉的網路 | 3345 |

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container Platform之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析、可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 至少有一部NTP伺服器可從頻內管理網路和VM網路存取。
- （可選）用於帶內管理網路和VM網路的傳出網際網路連線。

## 正式作業部署的最佳實務做法

本節列出組織在將此解決方案部署至正式作業環境之前、應考慮的幾項最佳實務做法。

將**OpenShift**部署至至少三個節點的**RHV**叢集

本文件所述的驗證架構、提供最小的硬體部署、適用於HA作業、方法是部署兩個RHV-H Hypervisor節點、並確保具備容錯功能的組態、讓兩個主機都能管理託管引擎和已部署的VM、在兩個Hypervisor之間移轉。

由於Red Hat OpenShift一開始會部署三個主節點、因此在雙節點組態中、至少有兩個主節點會佔用同一個節點、因此如果該特定節點無法使用、可能會導致OpenShift中斷。因此、Red Hat的最佳實務做法是將至少三個RHV-H Hypervisor節點部署為解決方案的一部分、以便能平均分散OpenShift主節點、並使解決方案獲得更高程度的容錯能力。

設定虛擬機器/主機關聯性

您可以啟用VM/主機關聯性、將OpenShift主控點分散到多個Hypervisor節點。

關聯性是一種定義一組VM和/或主機規則的方法、可決定VM是在同一主機上一起執行、還是在群組中的主機上執行、或是在不同的主機上執行。它會透過建立關聯群組來套用至VM、這些群組由一組相同的參數和條件的VM和/或主機組成。根據關聯群組中的VM是在同一主機或群組中的主機上執行、還是分別在不同主機上執行、關聯群組的參數可以定義正關聯性或負關聯性。

為參數定義的條件可以是強制或軟強制。強制強制性可確保關聯群組中的虛擬機器永遠嚴格遵循正面或負面關聯性、而不受任何外部條件影響。軟強制功能可確保關聯群組中的VM設定較高的喜好設定、以便在可行的情況下

遵循正面或負面關聯性。在本文所述的兩或三個Hypervisor組態中、建議使用軟性關聯性。在較大型的叢集中、硬關聯性可以正確分散OpenShift節點。

若要設定關聯群組、請參閱 "Red Hat 6.11.關聯群組文件"。

使用自訂安裝檔案進行**OpenShift**部署

IPI可透過本文稍早討論的互動式精靈、輕鬆部署OpenShift叢集。不過、在叢集部署過程中、可能需要變更某些預設值。

在這些執行個體中、您無需立即部署叢集、即可執行及執行精靈工作。而是會建立組態檔、以便稍後部署叢集。如果您想要變更任何IPI預設值、或是想要在環境中部署多個相同的叢集以供其他用途（例如多租戶）、這項功能就非常實用。如需建立OpenShift自訂安裝組態的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenShift使用自訂功能在RHV上安裝叢集"。

"下一步：NetApp儲存設備總覽。"

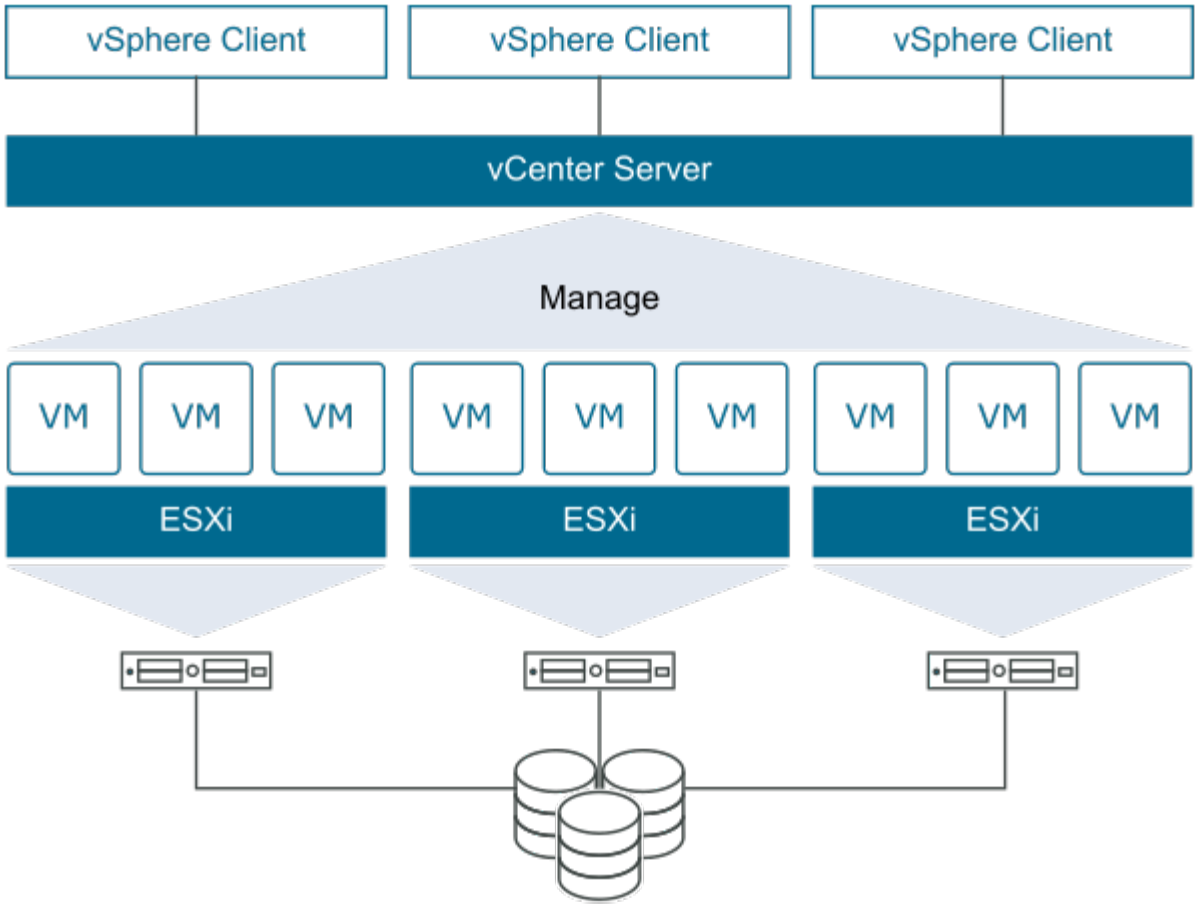
# VMware vSphere上的OpenShift

VMware vSphere是一套虛擬化平台、可集中管理ESXi Hypervisor上執行的大量虛擬化伺服器和網路。

如需VMware vSphere的詳細資訊、請參閱 "VMware vSphere網站"。

VMware vSphere提供下列功能：

- * VMware vCenter Server.* VMware vCenter Server可從單一主控台統一管理所有主機和VM、並集合叢集、主機和VM的效能監控。
- * VMware vSphere VMotion.* VMware vCenter可讓您在叢集內的節點之間、以不中斷營運的方式、根據要求熱移轉VM。
- * vSphere High Availability。*為了避免主機故障時發生中斷、VMware vSphere允許將主機叢集化並設定為高可用度。由於主機故障而中斷的VM會在叢集中的其他主機上、於近期重新開機、以還原服務。
- 分散式資源排程器（**DRS**）。 VMware vSphere叢集可設定為負載平衡其所託管之VM的資源需求。具有資源爭用的VM可熱移轉至叢集中的其他節點、以確保有足夠的可用資源。




## 網路設計

Red Hat OpenShift on NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。此外、它還使用兩個額外的管理交換器、以1Gbps的連線能力提供儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。OCP使用VMware vSphere上的VM邏輯網路進行叢集管理。本節說明解決方案中使用的每個虛擬網路區段的安排和用途、並概述部署解決方案的先決條件。

### VLAN需求

VMware vSphere上的Red Hat OpenShift設計用於使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式分隔不同用途的網路流量。此組態可擴充以滿足客戶需求、或進一步隔離特定的網路服務。下表列出在NetApp驗證解決方案時實作解決方案所需的VLAN。

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
|---|---|---|
| 頻外管理網路 | 管理實體節點和IPMI | 16 |
| VM網路 | 虛擬訪客網路存取 | 181 |
| 儲存網路 | 適用於不中斷NFS的儲存網路ONTAP | 184.. |
| 儲存網路 | 適用於iSCSI的儲存網路ONTAP | 185. |
| 頻內管理網路 | ESXi節點、vCenter Server ONTAP Select 的管理功能 | 3480 |

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
| --- | --- | --- |
| 儲存網路 | 適用於iSCSI的儲存網路NetApp Element | 3481 |
| 移轉網路 | 用於虛擬來賓移轉的網路 | 3482.34 |

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container Platform之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析、可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 至少有一部NTP伺服器可從頻內管理網路和VM網路存取。
- （可選）用於帶內管理網路和VM網路的傳出網際網路連線。

## 正式作業部署的最佳實務做法

本節列出組織在將此解決方案部署至正式作業環境之前、應考慮的幾項最佳實務做法。

將**OpenShift**部署至至少三個節點的**ESXi**叢集

本文件所述的驗證架構、提供最小的硬體部署、可部署兩個ESXi Hypervisor節點、並透過啟用VMware vSphere HA和VMware VMotion來確保組態容錯。此組態可讓已部署的VM在兩個Hypervisor之間移轉、並在一部主機無法使用時重新開機。

由於Red Hat OpenShift一開始會部署三個主節點、因此在某些情況下、雙節點組態中至少有兩個主節點可以佔用同一個節點、因此如果該特定節點無法使用、可能會導致OpenShift中斷運作。因此、Red Hat最佳實務做法是至少部署三個ESXi Hypervisor節點、以便能平均分散OpenShift主節點、進而提供更高程度的容錯能力。

設定虛擬機器和主機關聯性

啟用VM和主機關聯性、可確保OpenShift主機能夠在多個Hypervisor節點之間散佈。

關聯性或反關聯性是一種定義一組VM和/或主機規則的方法、用以判斷VM是在同一主機或群組中的主機上一起執行、還是在不同的主機上執行。它會透過建立關聯群組來套用至VM、這些群組由一組相同的參數和條件的VM和/或主機組成。根據關聯群組中的VM是在同一主機或群組中的主機上執行、還是分別在不同主機上執行、關聯群組的參數可以定義正關聯性或負關聯性。

若要設定關聯群組、請參閱 "vSphere 6.7說明文件：使用DRS關聯性規則"。

使用自訂安裝檔案進行**OpenShift**部署

IPI可透過本文稍早討論的互動式精靈、輕鬆部署OpenShift叢集。不過、您可能需要在叢集部署中變更某些預設值。

在這些執行個體中、您無需立即部署叢集、即可執行及執行精靈、但精靈會建立組態檔、以便日後部署叢集。如果您需要變更任何IPI預設值、或是想要在環境中部署多個相同的叢集以供其他用途（例如多租戶）、這項功能就非常實用。如需建立OpenShift自訂安裝組態的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenShift使用自訂功能在vSphere上安裝叢集"。

"下一步：NetApp儲存設備總覽。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。